Cheatsheet — Hashcat

Pentesting · Referencia de comandos

1. Identificación de hashes

Comando	¿Cuál es su función?
`hashid '<hash>'`	Entrega el tipo de hash, ordenado de más a menos probable (puede entregar más de uno).
`hashid '<hash>' -m`	Entrega el tipo de hash junto al número de módulo usado en hashcat.
`hashid hash.txt`	Entrega el tipo del hash contenido en el archivo de texto (solo un hash por archivo).
`hashcat --example-hashes`	Muestra ejemplos de hashes de hashcat; útiles para comparar cuando hay dudas del tipo.
`hashcat --help | grep '<Tipo_hash>'`	Obtiene el número de módulo del hash cuando se conoce su nombre.

2. Optimización y rendimiento

Comando	¿Cuál es su función?
`hashcat -b -m <modulo>`	Benchmark: velocidad con que se crackeará el hash; ayuda a decidir la dificultad antes de iniciar.
`hashcat -O`	Incrementa la velocidad del crackeo, pero limita el largo de la contraseña.
`hashcat -w 3`	Incrementa la velocidad; recomendado solo si hashcat es el único proceso en ejecución (por defecto 2; usar 1 para segundo plano).

3. Tipos de ataque

Comando	¿Cuál es su función?
`hashcat -a 0 -m <modulo> hash.txt <diccionario>`	Ataque de diccionario: usa la lista proporcionada para intentar crackear la contraseña.
`hashcat -a 1 -m <modulo> hash.txt <dicc1> <dicc2>`	Ataque de combinación: combina dos diccionarios de todas las formas posibles.
`hashcat -a 3 -m <modulo> hash.txt "<máscara>"`	Ataque por máscara: la contraseña cumple un patrón; se prueban todas las posibilidades del patrón.
`hashcat -a 6 -m <modulo> hash.txt <diccionario> <máscara>`	Ataque híbrido: cada palabra del diccionario se finaliza con la máscara.
`hashcat -a 7 -m <modulo> hash.txt <máscara> <diccionario>`	Ataque híbrido: cada palabra del diccionario se inicia con la máscara.

Caracteres de máscara

- ?l: letras minúsculas
- ?u: letras mayúsculas
- ?d: dígitos del 0 al 9
- ?h: 0123456789abcdef
- ?H: 0123456789ABCDEF
- ?s: todos los caracteres especiales
- ?a: todos los caracteres posibles

Ejemplo: "DOMINIO?l?l?l?l19?d?d" → contraseñas como DOMINIOabcd1900, donde abcd es cualquier minúscula y el año va de 1900 a 1999.

Caracteres propios

Se pueden definir con las banderas -1 a -4; sintaxis: -1 <caracteres>. Ej.: -1 01 con "DOMINIO?l?l?l?l20?1?d" toma años entre 2000 y 2019. Máximo 4 charsets propios.

4. Generación de wordlists

Comando	¿Cuál es su función?
`crunch <min> <max> <charset> -t <patrón> -o <archivo>`	Crea una wordlist propia con largos mínimo y máximo, un charset de palabras posibles y un patrón; se guarda en el archivo indicado con -o.
`python3 cupp.py -i`	Script de Python que crea una wordlist a partir de datos del objetivo (nombres de familiares, mascotas, etc.).

Caracteres de patrón (crunch)

- @: letras minúsculas
- ,: letras mayúsculas
- %: números
- ^: símbolos especiales

Ejemplo: "DOMINIO@@@@19%%" (el mismo ejemplo anterior con los caracteres de esta herramienta).

5. Reglas (rules)

Comando	¿Cuál es su función?
`hashcat -a 0 -m <modulo> hash.txt <diccionario> -r rule.txt`	Aplica las reglas de rule.txt a las palabras del diccionario. La bandera -r sirve para cualquier tipo de ataque.
`hashcat -a 0 -m <modulo> hash.txt <diccionario> -g 1000`	Igual que lo anterior, pero con 1000 reglas autogeneradas aleatoriamente (más reglas = mayor acierto, pero mayor tiempo).

Reglas principales (con ejemplo)

- l: todo a minúsculas — Dominio → dominio

- u: todo a mayúsculas — Dominio → DOMINIO
- c: primera mayúscula, resto minúscula — dominio → Dominio
- C: primera minúscula, resto mayúscula — Dominio → dOMINIO
- t: invierte mayúsculas/minúsculas — DoMiNiO → dOmInIo
- TN: invierte el carácter N — T2: DoMiNiO → DOMiNiO
- d: duplica la palabra — Dominio → DominioDominio
- q: duplica carácter a carácter — Dominio → DDoommiinniioo
- zN: duplica el primer carácter — Dominio → DDominio
- ZN: duplica el último carácter — Dominio → Dominioo
- {: rota la palabra a la izquierda — Dominio → ominioD
- }: rota la palabra a la derecha — Dominio → oDomini
- ^N: agrega N al inicio — ^!: Dominio → !Dominio
- $N: agrega N al final — $!: Dominio → Dominio!
- r: invierte la palabra — Dominio → oinimoD
- sNX: reemplaza N por X — so@: Dominio → D@mini@

Ejemplo concreto: `c so0 sil shH ss5 $2 $0 %2 $6` → pone mayúscula la primera letra, reemplaza o→0, i→l, h→H, s→5 y agrega 2026 al final.